

**PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MANIOBRAS EN SUBESTACION
TEMPERLEY, PUESTOS DE SECCIONAMIENTO DE CATENARIA, PUESTOS DE
AUTOTRANSFORMACIÓN Y CENTROS DE MEDIA TENSIÓN**

FECHA: 10/09/13.

REVISIÓN: 02

15.-

GENERALIDADES:

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma de trabajar en las instalaciones de energía eléctrica que alimentan al servicio de trenes eléctricos de la Línea Roca y demás consumos complementarios.

Este procedimiento se complementa con las normas vigentes para trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión y otras normativas emanadas del Area Higiene y Seguridad de la LINEA ROCA.

DEFINICIONES:

- **Subestación Temperley:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 17,880 del ramal Plaza C/Temperley (denominado en adelante **SETy**).

- **Puesto de Seccionamiento Auxiliar:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 10,300 del ramal Plaza C/Temperley (**PSA Remedios de Escalada**), kilómetro 21,800 del ramal Temperley/Ezeiza (**PSA Llavallol**), kilómetro 30,300 del ramal Temperley/A. Korn (**PSA. Glew**), se encuentran en construcción, aún no operables, los denominados **PSA Monte Grande** (en el Km 26,300 del ramal Temperley/Ezeiza) y **PSA Burzaco** (en el Km 22,500 del ramal Temperley/A. Korn).

- **Puesto de Seccionamiento Extremo (denominado PSE):** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 1,100 del ramal Plaza C/Temperley

- **Puesto de Autotransformación:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 30,500 del ramal Temperley/Ezeiza (**PAT Ezeiza**), kilómetro 28,000 del ramal Temperley/A. Korn (**PAT Glew**), kilómetro 39,000 del ramal Temperley/A. Korn (**PAT A. Korn**).

- **Centro de Media Tensión:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios ubicados en Est. Plaza Constitución (**CDMT Plaza C**), edificio Paracas (**CDMT CCEE ó CDMT Paracas**), Taller Remedios de Escalada (**CDMT Remedios de Escalada**), Depósito de coches Eléctricos Llavallol (**CDMT Llavallol**), Estación Temperley (**CDMT ex Correo**).

- **Control central de Energía Eléctrica:** Puesto centralizado ubicado en el ámbito de la estación Constitución. En adelante lo llamaremos **CCEE**.

• **Responsable por el Area Subestaciones y Redes de la Gerencia de Infraestructura:** es el trabajador calificado y habilitado por la UGOFE, que realiza las maniobras y gestión de los cortes y restablecimiento de energía según la normativa general de trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión. en adelante lo llamaremos **personal de Catenaria**.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para ejecutar maniobras en SETy, los distintos PSA, PAT y CDMT del Sistema Electrificado de LINEA ROCA, en forma segura para los operarios involucrados, así como para las instalaciones del servicio eléctrico.

PERSONAL INVOLUCRADO:

Este procedimiento tiene alcance a los Operadores del Control Central de Energía Eléctrica, el Personal integrante del Area subestaciones y Redes de la Gerencia de Infraestructura en su totalidad.

Se considera que todo el personal citado tiene pleno conocimiento del sistema eléctrico LINEA ROCA.

SECUENCIA DE MANIOBRAS:

Las maniobras que trata de reglamentar el presente procedimiento son:

a. Para la apertura o desenergización de líneas catenarias.

- a.1 Apertura de los equipos de maniobra (interruptores, seccionadores automáticos y seccionadores manuales asociados).
- a.2 Colocación de candados de seguridad en los seccionadores manuales. por parte del personal de Catenaria.

b. Para la apertura o desenergización de líneas en 13,2 Kv

- b.1 Apertura de los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores manuales, si corresponde).
- b.2 Extracción carros interruptores 13,2 Kv y colocación de candados en seccionadores manuales.

c. Para el cierre o energización de líneas catenarias.

- c.1 Retiro de los candados de seguridad de los seccionadores manuales.
- c.2 Cierre de los equipos de maniobra (interruptores, seccionadores automáticos y seccionadores manuales asociados).

d. Para el cierre o energización de líneas en 13,2 Kv.

- d.1 Insertar carro del interruptor de 13,2 Kv o retiro de los candados de seguridad de los seccionadores manuales (si corresponde).
- d.2 Cierre de los equipos de maniobra.

Esta totalmente prohibido alterar el orden de las maniobras antes detalladas.

METODOLOGIA:

A efectos de garantizar la ausencia de tensión en las líneas y las condiciones de seguridad adecuadas para realizar trabajos sobre o en la proximidad de las Líneas Catenarias o líneas en 13,2 Kv se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento.

- a.-1. Con la debida antelación a la ejecución de los trabajos, el Jefe de Base Catenaria indicará por escrito la tarea a realizar al personal de catenaria tanto en el frente de trabajo como en el puesto de energía para maniobra de equipos; dicho personal deberá presentarse en el frente de trabajo o puesto de energía correspondiente con la antelación suficiente a fin de coordinar las maniobras que conducirán al corte de la energía en las líneas involucradas.
- a.-2. El personal de Catenaria en el puesto de energía (SETy, PSA, PSE, CDMT) tomara contacto con el Operador del CCEE, para coordinar las maniobras a realizar, horarios y demás detalles que amerite la tarea.
- a.-3. El personal de Catenaria en el lugar de trabajo tomara contacto con el Operador del CCEE a fin de solicitar el corte de energía programado:
- a.-4. El personal de CCEE, una vez coordinado con los distintos sectores de la empresa involucrados procederá a realizar, desde los comandos ubicados en el Control Central de Energía, el corte de energía eléctrica programado, ya sea que éste involucre líneas catenarias, líneas de distribución, maniobras en los CDMT o en SETy, en 13,2 Kv., 50 Kv y 132 Kv. .
- a.-5. Una vez realizada la apertura a distancia de los equipos el operador del CCEE tomará contacto con el personal de catenaria en el puesto de energía correspondiente y solicitará la apertura de los seccionadores manuales o extracción de carros de los interruptores de 13,2 Kv. La comunicación en todo caso debe ser realizada desde la consola telefónica de modo que quede grabada toda la secuencia.
- a.-6. El personal de Catenaria en el puesto de energía procederá a colocar los comandos de los equipos en posición local, y realizará la apertura de los seccionadores manuales o extracción de los carros de los interruptores de 13,2 Kv de las líneas solicitadas, siguiendo los protocolos de seguridad para el accionamiento de este tipo de equipos, posteriormente coloca los candados de seguridad si correspondiera.
- a.-7. El personal de Catenaria en el puesto de energía se comunicará con el CCEE, y el operador del CCEE, mediante la triangulación telefónica recibirá las líneas sin energía y con seccionadores manuales abiertos y las entregará al personal de catenaria en el frente de trabajo
- a.-8. Finalizadas las tareas, el personal de catenaria en el frente de trabajo procederá a la entrega de líneas libres de obstáculos y sin puestas a tierra al operador del CCEE.
- a.-9. El operador del CCEE solicita al personal de catenaria presente en el puesto de energía el cierre de los equipos de maniobra a fin de alimentar nuevamente las instalaciones involucradas.
- a.-10. El personal de catenaria en el puesto de energía procede al retiro de candados de seguridad, cierre de interruptores manuales, insertar carros en interruptores

de 13,2 Kv y coloca los comandos de los equipos en posición de accionamiento a distancia.

- a.-11. El personal de catenaria en el puesto de energía comunica al operador del CCEE la finalización de las maniobras y el operador del CCEE procede a energizar las líneas involucradas realizando el cierre a distancia de los equipos.

COMUNICACIONES:

A fin de resguardar la seguridad de las operaciones todas las conversaciones operativas deberán ser tomadas por el operador del CCEE mediante las líneas telefónicas 20-760 / 759 / 636 / 747, de modo que las mismas queden grabadas

Mediante la consola telefónica existente en el C.C.E.E., se puede realizar una correcta triangulación (grabada) entre:

A	B	C
C.C.E.E.	TELEFONO DE LINEA	TELEFONO DE LINEA
C.C.E.E.	TELEFONO DE LINEA	TELEFONO CELULAR
C.C.E.E.	TELEFONO CELULAR	TELEFONO DE LINEA
C.C.E.E.	TELEFONO CELULAR	TELEFONO CELULAR

Entiéndase C.C.E.E. a la consola telefónica existente en el mismo.

La modalidad para llevar a cabo la triangulación es la tradicional, realizando una primera comunicación, establecida la misma se deja en espera, se realiza la otra comunicación, una vez establecida se levanta la espera pulsando el botón de la primera llamada.

En caso que por deficiencias en las comunicaciones, u otra razón, alguna de las partes no pueda garantizar las condiciones de seguridad, tanto en la entrega, la recepción o la devolución de las instalaciones y/o Frentes de Trabajo, se mantendrá la consigna de “no innovar” hasta tanto se logre por un medio fehaciente y seguro, constatar las condiciones de seguridad.

Para todas las comunicaciones operativas que involucre el presente procedimiento se seguirá la técnica de recepción y repetición, del mensaje, de ambas partes, con el objeto de evitar errores de interpretación.

ALCANCE:

Este procedimiento es propio del Departamento Eléctrico de la Línea Roca, siendo de incumbencia directa del Control Central de Energía, del Personal de Catenaria de la Gerencia de Infraestructura..

CONCLUSION:

El trabajo coordinado entre las partes actuantes, deberá dar como resultado, un método de trabajo eficiente con los márgenes de seguridad necesarios para cumplimentar las exigencias de las Normativas al respecto y garantizar al personal actuante en cada Lugar de trabajo, esas condiciones.